گزارش نهایی مرحله صفر

1. تثبیت کد و چارچوب محاسباتی

است. سرعت ورودی سهمیه‌ای در بنچمارک و ورودی یکنواخت در مطالعه دامنه به‌صورت دو پیکربندی مجزا مستند شده‌اند. بی‌بعد هستند؛ قطر سیلندر، چگالی مرجع و سرعت مرجع برابر 1 و ویسکوزیته سینماتیکی برابر Re/1 در نظر گرفته شده و نگهداری شده است. ساختار پوشه‌های لازم و تنظیمات و نتایج هر اجرا بایگانی شده‌اند. در حالت‌های ممیزی‌شده، کمیت‌ها نسخه مبنای حل‌گر تثبیت

نیروهای فشاری و لزجتی از انتگرال‌گیری روی مرز واقعی دایره به‌دست می‌آیند، نه از جمع نیروی پله‌ای روی مرز کارتزین. MAC استفاده می‌کند. هندسه دایره با تابع فاصله علامت‌دار بازنمایی شده و شرط مرزی با روش Ghost-Cell اعمال می‌شود. حل‌گر از آرایش جابه‌جای

2. روش زمانی و حل فشار

از حل‌گر مستقیم FFT/Schur استفاده کرده‌اند؛ این گزارش آن اجراها را به‌عنوان اجرای تولیدی GMRES معرفی نمی‌کند. تعداد تکرار و زمان حل، و شواهد پایلوت در اندازه تولید پیاده‌سازی و مستند شده است. اجراهای تولیدی طولانی گزارش‌شده به‌شکل افزایشی در الگوریتم گام زمانی قرار دارد. مسیر حل تکراری فشار با GMRES پیش‌شرط‌گذاری‌شده، ثبت پسماند، ترم همرفت با Adams–Bashforth مرتبه دوم و ترم نفوذ با Crank–Nicolson گسسته شده‌اند. تصحیح فشار

3. راستی‌آزمایی (Verification)

نیز مرتبه‌های حدود 2.000 تا 2.008 را نشان دادند. بیشینه واگرایی ثبت‌شده در آزمون‌های مربوط کمتر از 1e-10 بوده است. L2، L1 و L∞ ثبت شدند و روند همگرایی مکانی تقریبا مرتبه دوم به‌دست آمد. آزمون‌های همگرایی زمانی برای حل نرم حل‌گر با گردابه تیلور–گرین روی شبکه‌های 32، 64، 128 و 256 بررسی شد. خطاهای سرعت و فشار با نرم‌های

را پشتیبانی می‌کنند؛ به‌تنهایی دقت فیزیکی نتایج جریان سیلندر یا صحت همه پیکربندی‌های آینده را اثبات نمی‌کنند. این آزمون‌ها راستی‌آزمایی گسسته‌سازی و پیاده‌سازی

4. اعتبارسنجی جریان سیلندر (Validation)

اجرا و با داده‌های مرجع مقایسه شدند. تعاریف آماری، پنجره‌های نمونه‌برداری و محدودیت‌های مقایسه ثبت شده‌اند. حالت پایای Re=20 و حالت ناپایای Re=100 طبق پروتکل خروجی اعلام‌شده

نتیجه بی‌بعد	حالت و کمیت
5.663167	Re=20، میانگین پسا CD
0.010653	Re=20، میانگین برآ CL
2.930031	Re=20، اختلاف فشار Δp
0.847930	Re=20، طول ناحیه بازچرخش Lr/D
3.260899	Re=100، میانگین پسا CD
0.726104	Re=100، RMS برآ حول میانگین CL,RMS
0.300873	Re=100، عدد اشتروهال St
2.466711	Re=100، میانگین اختلاف فشار Δp

طول میانگین ناحیه بازچرخش در حالت Re=100 برابر Lr/D=1.318569 گزارش شده است.

و ردیابی مرجع شامل دو چرخه کامل استفاده می‌کند؛ تفاوت تفکیک زمانی مرجع نیز در گزارش مقایسه لحاظ شده است. شده است. این اختلاف‌ها با معیار استقلال شبکه یکی نیستند. مقایسه Re=100 از پنج چرخه کامل محاسبه خود حل‌گر CD برابر 2.034%، برای RMS برآ حول میانگین 2.323%، برای St برابر 0.321% و برای میانگین اختلاف فشار 0.112% گزارش از آن قرار دارد؛ اختلاف عددی پنهان نشده است. برای Re=100، اختلاف با ردیابی مرجع با وضوح محدود به‌ترتیب برای میانگین برای Re=20، مقدار CD در مقایسه با بازه محدود مرجع اولیه بیرون

ممیزی تنش خروجی نیز در یک فاز ذخیره‌شده انجام شده و حد بالای خطای نیرو در کل چرخه از آن استنتاج نشده است. نتایج به‌عنوان اعتبارسنجی با پروتکل خروجی اعلام‌شده گزارش می‌شوند، نه بازتولید دقیق آن تنظیم خاص FeatFlow. در پیاده‌سازی بعدی FeatFlow یکسان فرض نشده است. بنچمارک اولیه اجازه انتخاب خروجی را می‌دهد؛ بنابراین شرط خروجی استفاده‌شده با تعریف مشخص شرط do-nothing

5. استقلال شبکه و برآورد GCI (بند 0.8)

کمتر از 1% بود. محاسبات Richardson/GCI نیز ثبت شدند و تفسیر آن‌ها با قیدهای لازم درباره رژیم مجانبی ارائه شده است. متناسب با هندسه هر شبکه انتخاب شد. تغییر بین شبکه‌های مجاور برای میانگین پسا و RMS برآ کمتر از 2% و برای St چهار شبکه با تعداد سلول عرضی 246، 328، 410 و 492 و گام زمانی مشترک 0.0005 انجام شد. تعداد سلول‌های طولی مطالعه کانال بنچمارک روی

درصدی فوق، صفحه غربال‌گری داخلی این مطالعه‌اند و به‌عنوان حدی که استاد تعیین کرده باشد معرفی نمی‌شوند. شرایط مرزی بنچمارک است؛ گواهی آن بدون مطالعه جداگانه به هندسه، ورودی یا تفکیک دیگری منتقل نمی‌شود. معیارهای این نتیجه گواه استقلال شبکه برای همان هندسه و

6. استقلال از گام زمانی (بند 0.9)

بود. این نتیجه به شبکه و حالت آزموده‌شده مربوط است و به همه اجراهای پژوهشی آینده تعمیم داده نمی‌شود. اجرا محاسبه شد. بیشینه CFL برابر 0.210746 ثبت شد. تغییر RMS برآ میان بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین گام زمانی 0.000425% سه گام زمانی 0.001، 0.0005 و 0.00025 مقایسه شدند. آمار از بازه توسعه‌یافته مشترک و پنج چرخه کامل در هر روی شبکه منتخب کانال 1320×246،

7. حساسیت به ابعاد دامنه (بند 0.10)

هر اجرا بررسی شدند؛ آمار بازسازی‌شده با خلاصه ذخیره‌شده تطابق داشت و هش 44 فایل منبع منجمدشده تأیید شد. هر دو اجرا، حل تا t=300 ادامه یافت و 16 چرخه پایا در پنجره نهایی ثبت شد. نتایج بازسازی مستقل از 139900 رکورد متوالی با ورودی یکنواخت، دیواره‌های جانبی بدون لغزش، h=0.05 و Δt=0.002، بین دامنه‌های 41D×40 و 51D×40 انجام شد. در مطالعه دامنه پژوهشی

تغییر نسبت به 41D×40	51D، 800×1020×40	41D، 800×820×40	کمیت
0.877129%	1.494705649247	1.507932162833	میانگین CD
0.938318%	0.282428021803	0.285103197301	RMS برآ حول میانگین CL
0.676024%	0.166350134094	0.167482355521	St

موفق بازنویسی نشده است. این مطالعه حساسیت به دامنه را فقط برای زوج پیکربندی و پروتکل یادشده نشان می‌دهد. St عبور کردند. مقایسه قبلی دامنه 31D→41D که در آزمون RMS و St از آن غربال‌گری عبور نکرد، حفظ شده و به‌عنوان نتیجه در این مقایسه، هر سه شاخص از غربال‌گری داخلی 2% برای پسا و RMS و 1% برای

8. وضعیت بندهای نقشه استاد

بند	موضوع	وضعیت مستند
0.1	تثبیت بیس‌لاین و ساختار	تکمیل؛ نسخه و پوشه‌ها ثبت شده‌اند
0.2	بی‌بعدسازی	تکمیل در حالت‌های ممیزی‌شده
0.3	مرز تیز و نیروها	پیاده‌سازی و شواهد راستی‌آزمایی تکمیل
0.4	انتگرال‌گیری زمانی	AB2/CN و آزمون مرتبه زمانی تکمیل
0.5	حل و پایش فشار	GMRES پیش‌شرط‌گذاری‌شده و پایش مستند؛ backend تولیدی طولانی جداگانه مشخص شده
0.6	راستی‌آزمایی	Taylor–Green چهارشبکه‌ای و نرم‌های خطا ثبت شده
0.7	اعتبارسنجی سیلندر	اجرا و مقایسه انجام شده؛ اختلاف‌ها و محدودیت خروجی صریحا قید شده
0.8	استقلال شبکه/GCI	چهار شبکه بنچمارک و GCI گزارش شده
0.9	استقلال زمانی	سه گام زمانی روی شبکه منتخب گزارش شده
0.10	حساسیت دامنه پژوهشی	زوج دامنه 41D/51D معیار مطالعه را گذرانده

9. جمع‌بندی و حدود ادعا

و بازبینی است، نه ادعای انطباق بی‌قیدوشرط با هر پیاده‌سازی مرجع یا گواهی عددی همه پیکربندی‌های داده مقاله اصلی. با دامنه اعتبار و محدودیت‌های بالا تفسیر می‌شوند. بنابراین گزارش حاضر جمع‌بندی تکمیل برنامه مرحله صفر برای تحویل نهایی و شواهد نگهداری‌شده، برای هر ده بند برنامه مرحله صفر مدرک ثبت شده است؛ بندهای 0.7 تا 0.10 همراه بر اساس چک‌لیست

شبکه و گام زمانی داده‌های نهایی مقاله فعال نشده است؛ این موضوع با تکمیل شواهد تحویل مرحله صفر تفاوت دارد. همزمان همه این نتایج به هر پیکربندی تولید داده نیازمند احتیاط است. وضعیت ready_for_paper1 برای گواهی بی‌قیدوشرط کانال بنچمارک انجام شده‌اند؛ مطالعه دامنه بزرگ‌تر روی پیکربندی پژوهشی با ورودی یکنواخت بوده است. در نتیجه، تعمیم مطالعات چهارشبکه‌ای و سه‌گام‌زمانی روی هندسه